Appunti di Matematica Discreta e Algebra

Classi di equivalenza, insieme quoziente, relazioni d'ordine ed estensioni lineari

---

1. Classi di Equivalenza e Partizioni

Sia R una **relazione di equivalenza** (riflessiva, simmetrica e transitiva) definita su un insieme A. Dato un elemento $a \in A$, la **classe di equivalenza** di a rispetto a R è il sottoinsieme di A formato da tutti gli elementi in relazione con a:

$$[a]_R = \{x \in A \mid a \, R \, x\}.$$

Proprietà fondamentali delle classi di equivalenza:

1. **Coincidenza o disgiunzione:** Dati $a, b \in A$, se $[a]_R \cap [b]_R \neq \emptyset$, allora $[a]_R = [b]_R$. Equivalentemente (forma contronominale): se a e b non sono in relazione ($\neg(a \, R \, b)$), allora $[a]_R \cap [b]_R = \emptyset$.

   Dimostrazione: Se esiste $x \in [a]_R \cap [b]_R$, allora $a \, R \, x$ e $b \, R \, x$. Per simmetria si ha $x \, R \, b$ e per transitività $a \, R \, b$. Preso ora un qualunque $y \in [a]_R$, da $y \, R \, a$ e $a \, R \, b$ segue $y \, R \, b$, ossia $y \in [b]_R$; analogamente $[b]_R \subseteq [a]_R$, quindi $[a]_R = [b]_R$.

2. **Appartenenza dell'elemento alla propria classe:** Per ogni $a \in A$, si ha $a \in [a]_R$. Questa proprietà discende direttamente dalla **riflessività** ($a \, R \, a$).

Insieme quoziente: L'insieme che ha come elementi tutte le classi di equivalenza di R su A si chiama **insieme quoziente** e si indica con $A/R = \{[a]_R \mid a \in A\}$ (insieme all'insieme potenza e al prodotto cartesiano, costituisce uno dei principali operatori di costruzione insiemistica).

Teorema di corrispondenza tra equivalenze e partizioni:

- **Dall'equivalenza alla partizione:** Le classi di equivalenza di R formano una **partizione** di A, poiché ricoprono tutto A ($\bigcup_{a \in A} [a]_R = A$) e sono a due a due disgiunte. (*Esempio:* su $\mathbb{Z}$, la relazione "avere lo stesso resto nella divisione per 2" partiziona $\mathbb{Z}$ nei due sottoinsiemi disgiunti $[0]$ dei numeri pari e $[1]$ dei numeri dispari).
- **Dalla partizione all'equivalenza:** Data una partizione $\{C_i\}_{i \in I}$ di A (con $\bigcup_{i \in I} C_i = A$ e $C_i \cap C_j = \emptyset$ per $i \neq j$), la relazione definita ponendo $a \, R \, b \iff \exists i \in I$ tale che $a, b \in C_i$ è una relazione di equivalenza. Infatti:
  - *Riflessività:* Poiché i C_i ricoprono A, per ogni $a \in A$ esiste $i \in I$ con $a \in C_i$, dunque $a \, R \, a$.
  - *Simmetria:* L'appartenenza simultanea $a, b \in C_i$ non dipende dall'ordine, quindi $a \, R \, b \implies b \, R \, a$.
  - *Transitività:* Se $a, b \in C_i$ e $b, c \in C_j$, allora $b \in C_i \cap C_j$; poiché gli insiemi della partizione sono disgiunti per indici diversi, deve essere $C_i = C_j$, da cui $a, c \in C_i$ e quindi $a \, R \, c$.

2. Proiezione Canonica e Costruzione di $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$

La **funzione (o mappa) quoziente** $q_R : A \to A/R$ definita da $q_R(a) = [a]_R$ è sempre **suriettiva** e la relazione di equivalenza R coincide con il **nucleo** di q_R, ossia $a \, R \, b \iff q_R(a) = q_R(b)$.

Proprietà universale del quoziente: Data una funzione $f : A \to B$ il cui nucleo contiene R (cioè $a\,R\,b \implies f(a) = f(b)$), esiste un'unica funzione ben definita $\tilde{f} : A/R \to B$ tale che $\tilde{f}([a]_R) = f(a)$. Se i nuclei coincidono esattamente, $\tilde{f}$ induce una **biiettività** ($A/R \simeq \mathrm{Im}(f)$). Questo principio permette di costruire formalmente gli insiemi numerici:

Insieme	Insieme di partenza	Relazione di equivalenza	Identificazione
Interi ($\mathbb{Z}$)	$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$	$(a,b) \sim_{\mathbb{Z}} (c,d) \iff a + d = b + c$	$[(a,b)] \leftrightarrow a - b$
Razionali ($\mathbb{Q}$)	$\mathbb{Z} \times (\mathbb{N} \setminus \{0\})$	$(a,b) \sim_{\mathbb{Q}} (c,d) \iff a \cdot d = b \cdot c$	$[(a,b)] \leftrightarrow \frac{a}{b}$

Nel primo caso la condizione $a + d = b + c$ garantisce che $a - b = c - d$ (rendendo ben definita la differenza); nel secondo caso $a \cdot d = b \cdot c$ esprime l'uguaglianza tra frazioni $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ con denominatore non nullo.

3. Relazioni d'Ordine: Ordini Totali e Parziali

A differenza delle equivalenze, le relazioni d'ordine catturano un verso di precedenza tra gli elementi (ad esempio $n \leq m$ su $\mathbb{N}$ definito da $\exists k \in \mathbb{N}$ tale che $n + k = m$).

Una relazione R su un insieme A è un **ordine parziale** (e (A, R) è un insieme parzialmente ordinato) se soddisfa tre proprietà:

1. **Riflessività:** $\forall a \in A,\ a\,R\,a$.
2. **Antisimmetria:** $\forall a, b \in A,\ (a\,R\,b \ \wedge\ b\,R\,a) \implies a = b$.
3. **Transitività:** $\forall a, b, c \in A,\ (a\,R\,b \ \wedge\ b\,R\,c) \implies a\,R\,c$.

Se vale inoltre la quarta proprietà:

4. **Totalità (o linearità):** $\forall a, b \in A,\ a\,R\,b \ \vee\ b\,R\,a$ (ogni coppia di elementi è confrontabile),

la relazione è detta **ordine totale** (o **ordine lineare**).

Esempi a confronto:

- **Ordini totali:** Gli ordini usuali $\leq$ su $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$. Si dispongono lungo una linea orientata; si noti che $\mathbb{N}$ possiede un elemento minimo (0), mentre $\mathbb{Z}$ non ha né minimo né massimo.
- **Ordine parziale (inclusione insiemistica):** Dato $X = \{0, 1, 2\}$, il suo insieme delle parti $\mathcal{P}(X)$ ordinato tramite l'inclusione $\subseteq$ non è totale: ad esempio $\{0, 1\}$ e $\{0, 2\}$ sono **incomparabili** (nessuno dei due è contenuto nell'altro), così come $\{0\}$ e $\{1\}$. Gli ordini parziali finiti si rappresentano graficamente tramite i **diagrammi di Hasse**, in cui si disegnano gli archi orientati verso l'alto omettendo cappi riflessivi e archi transitivi.

4. L'Ordine Lessicografico

Dato un alfabeto Σ dotato di un ordine totale $\leq$, è possibile definire un **ordine totale**, detto **ordine lessicografico** ($\leq_{\text{lex}}$), sull'insieme Σ^* di tutte le stringhe finite formate da simboli di Σ.

Date due stringhe $\sigma = \sigma_1\sigma_2\ldots\sigma_m$ e $\tau = \tau_1\tau_2\ldots\tau_n$, si pone $\sigma \leq_{\text{lex}} \tau$ se si verifica una delle due condizioni:

1. Esiste un indice $i \leq \min(m, n)$ tale che $\sigma_j = \tau_j$ per ogni $j < i$ e $\sigma_i < \tau_i$ (nella prima posizione in cui differiscono, il simbolo di σ precede quello di τ; es. *gatto* $<_{\text{lex}}$ *giardino*).
2. σ è un prefisso (sottostringa iniziale) di τ, ossia $m \leq n$ e $\sigma_j = \tau_j$ per ogni $1 \leq j \leq m$ (es. *amo* $<_{\text{lex}}$ *amore*).

Struttura dell'ordine su $\Sigma^* = \{a, b, c\}^*$ (con $a < b < c$): Pur partendo da un alfabeto finito, Σ^* è infinito e presenta una struttura densa in molti tratti: esiste un elemento minimo (a, o la stringa vuota ε se inclusa), non esiste alcun massimo (si può proseguire all'infinito con $c, cc, ccc, \ldots$), e tra due stringhe come aa e ab cadono infinite stringhe (tutte quelle che iniziano con aa, come $aaa, aab, aac, aaaa, \ldots$).

5. Estensione Lineare di Ordini Parziali Finiti

Gli ordini totali sono più agevoli da gestire (ad esempio nei ragionamenti per induzione). Per estendere un ordine parziale finito a un ordine totale si sfrutta il concetto di elemento minimale.

Definizione: Sia $(A, \leq)$ un insieme parzialmente ordinato. Un elemento $m \in A$ si dice **minimale** se non esiste alcun elemento in A strettamente minore di m:

$$\neg\exists a \in A \quad \text{tale che} \quad a < m.$$

(A differenza del *minimo*, che deve essere minore o uguale a tutti gli elementi ed è unico, gli elementi minimali possono essere più d'uno).

Lemma: Ogni insieme parzialmente ordinato finito e non vuoto A possiede almeno un elemento minimale.

Dimostrazione: Scriviamo $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$. Partiamo da a_1: se è minimale abbiamo terminato; altrimenti esiste $x_1 \in A$ con $x_1 < a_1$. Se x_1 è minimale abbiamo terminato; altrimenti esiste $x_2 \in A$ con $x_2 < x_1 < a_1$. Poiché l'antisimmetria impedisce cicli e gli elementi di A sono n, questo procedimento termina in al più n passi fornendo un elemento minimale.

Teorema (Estensione lineare): Sia R un ordine parziale su un insieme finito A con $|A| = n$. Esiste almeno un ordine totale R^* su A che estende R (ossia $a\,R\,b \implies a\,R^*\,b$).

Algoritmo costruttivo:

1. Si sceglie un elemento minimale $y_1 \in A$ (esistente per il Lemma) e si pone $A_1 = A \setminus \{y_1\}$.
2. Al passo k-esimo, finché $A_{k-1} \neq \emptyset$, si sceglie un elemento minimale $y_k \in A_{k-1}$, lo si colloca immediatamente dopo y_{k-1} nella catena totale ($y_1 <^* y_2 <^* \cdots <^* y_k$) e si definisce $A_k = A_{k-1} \setminus \{y_k\}$.
3. Dopo n iterazioni l'insieme si svuota e tutti gli elementi risultano disposti in un ordine totale $y_1 <^* y_2 <^* \cdots <^* y_n$ compatibile con R. Poiché la scelta dell'elemento minimale a ogni passo non è unica, un ordine parziale ammette in generale più estensioni totali distinte.

Esempio su $(\mathcal{P}(\{0,1,2\}), \subseteq)$: Partendo dall'unico minimale $\emptyset$, al passo successivo restano tre minimali ($\{0\}, \{1\}, \{2\}$); scegliendoli in sequenza e proseguendo con i sottoinsiemi di due elementi si ottiene, ad esempio, l'estensione totale:

$$\emptyset <^* \{0\} <^* \{1\} <^* \{2\} <^* \{0,1\} <^* \{0,2\} <^* \{1,2\} <^* \{0,1,2\}.$$